S35 - Evidencia de aprendizaje 1. Modelo estrella de un Data Mart

Esteban Jaramillo Garro
C.C. 1000644407

Institución Universitaria Digital de Antioquia
Base de datos II - PREICA2601B010048

Antonio Jesús Valderrama

Medellín, Antioquia - 08 de marzo de 2026

Introducción

La información se ha convertido en uno de los recursos más importantes dentro de cualquier organización. Cada día se generan grandes cantidades de datos a partir de las operaciones que realizan las empresas, como ventas, registros de clientes y las ordenes. Sin embargo, tener datos almacenados no siempre significa que estos puedan ser utilizados fácilmente para comprender lo que ocurre en el negocio. Muchas veces los sistemas están diseñados para registrar transacciones, pero no necesariamente para analizarlas de forma clara.

Las bases de datos relacionales cumplen muy bien la función de almacenar y organizar información operativa. En ellas se registran las actividades del día a día de una empresa, manteniendo la integridad y consistencia de los datos. No obstante, cuando se desea analizar esa información para responder preguntas estratégicas, como por ejemplo, identificar qué productos se venden más, qué categorías tienen mayor presencia o en qué períodos se generan más ventas. Debido a esto, el modelo relacional puede resultar menos práctico para este tipo de análisis.

Ante esta necesidad surgen los modelos dimensionales, entre los cuales el modelo estrella es uno de los más utilizados en el ámbito de la inteligencia de negocios. Este modelo reorganiza la información de manera que facilite su análisis, separando los datos en una tabla central de hechos y varias tablas de dimensiones que describen el contexto de esos hechos.

En este trabajo, se propone el diseño de un modelo estrella para un Data Mart de ventas utilizando como base la BD Jardinería. A partir del análisis de su estructura relacional se identifican las tablas y campos relevantes, permitiendo construir un modelo orientado al análisis que nos facilite responder preguntas clave del negocio, como lo pueden ser el producto más vendido, la categoría con mayor número de productos y el año con más ventas.

Objetivos

Objetivo general: Diseñar un modelo estrella para un data mart de ventas a partir de la BD Jardinería, reorganizando la información del modelo relacional en una estructura dimensional que facilite el análisis de los datos y permita identificar patrones relevantes en las ventas de la empresa.

Objetivos específicos

- Analizar la estructura de la BD Jardinería para identificar las tablas y campos que participan en el proceso de ventas.
- Identificar la tabla de hechos y las dimensiones necesarias para construir un modelo estrella orientado al análisis de ventas.
- Diseñar el modelo estrella definiendo la tabla de hechos, las dimensiones correspondientes, sus campos y los tipos de datos que almacenarán.
- Representar gráficamente el modelo estrella propuesto, mostrando las conexiones entre la tabla de hechos y las dimensiones.
- Facilitar el análisis de la información de ventas para responder preguntas relevantes del negocio, como lo pueden ser el producto más vendido, la categoría con mayor número de productos y el año con más ventas.

Planteamiento del problema

La BD Jardinería se encuentra estructurada bajo un modelo relacional, en el cual la información se distribuye en múltiples tablas relacionadas entre sí. Este tipo de estructura resulta adecuado para registrar las operaciones diarias de una empresa, como la gestión de clientes, ordenes y productos, garantizando la organización y consistencia de los datos.

Sin embargo, cuando se desea analizar la información con fines estratégicos, como identificar el producto más vendido, la categoría con mayor número de productos o el año con más ventas, el modelo relacional puede resultar mucho menos práctico debido a la gran cantidad de tablas y relaciones involucradas en las consultas. Por esta razón, se plantea el diseño de un modelo estrella basado en la BD Jardinería, el cual permitirá reorganizar la información en una estructura orientada al análisis, facilitando la obtención de información relevante para la toma de decisiones.

Análisis del problema

La BD Jardinería está estructurada bajo un modelo relacional que organiza la información en diferentes tablas relacionadas entre sí. Entre las tablas más relevantes para el análisis de ventas se encuentran las relacionadas con productos, categorías, clientes y ordenes. Estas tablas permiten registrar las operaciones comerciales de la empresa y mantener organizada la información.

Al analizar la estructura de la base de datos se identificó que el proceso principal a estudiar es el de las ventas. Este proceso involucra diferentes elementos que describen cada transacción o venta, como el producto vendido, la categoría del producto, el cliente que realiza la compra, la información de la orden y la ubicación geográfica asociada al cliente.

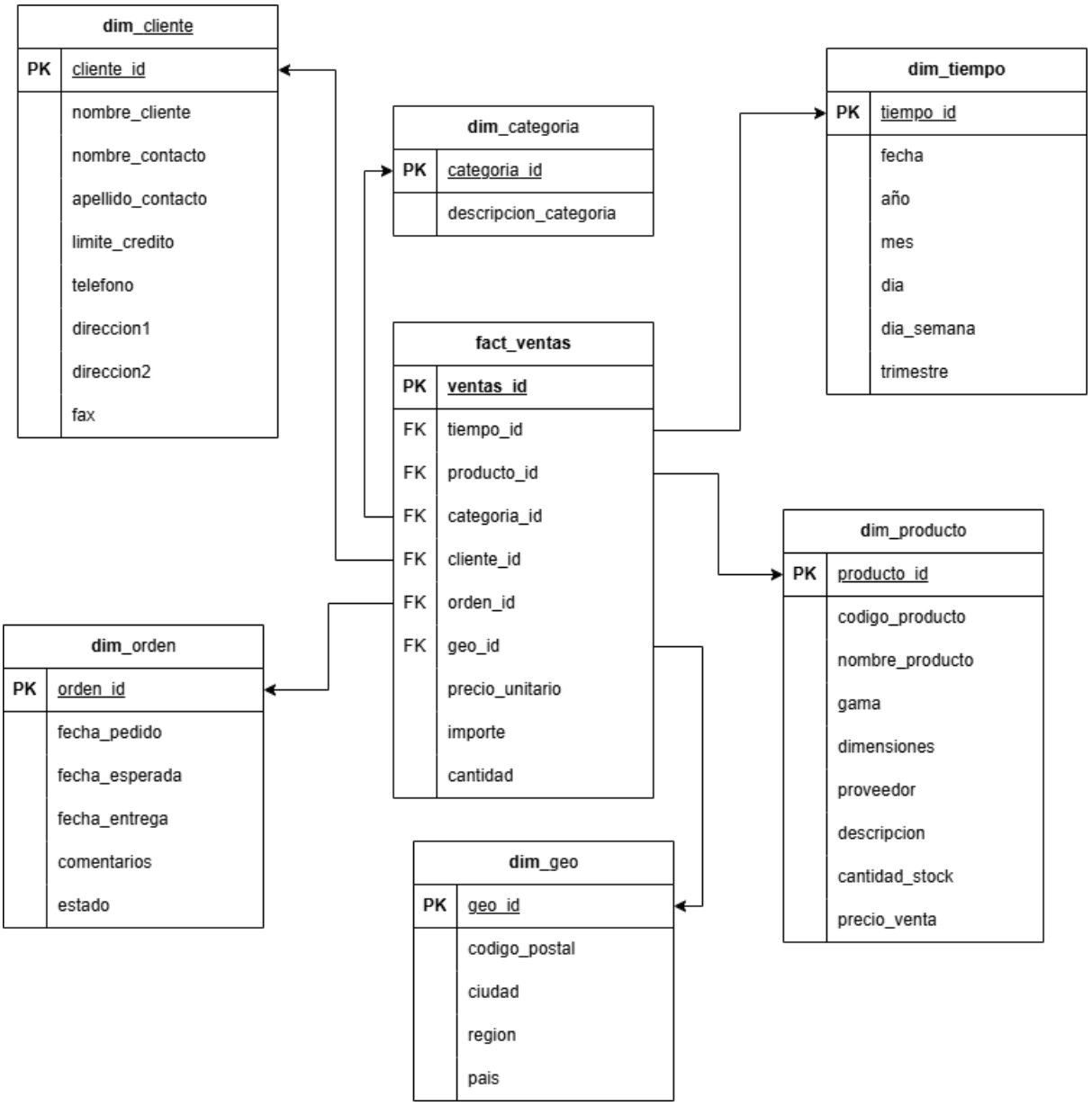
A partir de este análisis se determinó que la información debía reorganizarse en un modelo orientado al análisis. Por esta razón se propone un modelo estrella en el cual la tabla de hechos representa las ventas y las dimensiones describen el contexto de cada venta, permitiendo analizar la información desde diferentes perspectivas o puntos, como lo es el producto, el cliente, el tiempo, la orden y la ubicación geográfica.

Descripción del modelo estrella propuesto

Para facilitar el análisis de la información de ventas se propone un modelo estrella construido a partir de la BD Jardinería. Este modelo reorganiza la información del sistema relacional en una estructura orientada al análisis, compuesta por una tabla de hechos central y varias tablas de dimensiones.

La tabla central del modelo es fact_ventas, la cual almacena las métricas principales de cada transacción, como la cantidad vendida, el precio unitario y el importe total. Estas métricas permiten analizar el comportamiento de las ventas de la empresa.

Alrededor de esta tabla se encuentran las dimensiones que describen el contexto de cada venta, como el producto, la categoría del producto, el cliente, el tiempo, la orden y la ubicación geográfica. Gracias a esta estructura es posible analizar la información desde diferentes perspectivas y obtener una visión más clara del comportamiento de las ventas.



Como se puede observar, se presenta el diseño del modelo estrella propuesto para el análisis de ventas a partir de la BD Jardinería. En el diagrama se puede observar la tabla de hechos fact_ventas en el centro, junto con las dimensiones que describen el contexto de cada venta, como lo son el producto, categoría, cliente, tiempo, la orden y ubicación geográfica. Asimismo, se muestran las relaciones entre las tablas y las PK y FK que permiten mantener la integridad del modelo.

Lista de dimensiones propuestas

Para el modelo estrella propuesto se identificaron las siguientes dimensiones, las cuales describen el contexto de cada transacción de venta:

- **dim_producto**, que almacena la información relacionada con los productos vendidos.
- **dim_categoria**, que contiene la clasificación de los productos según su categoría.
- **dim_cliente**, que describe los datos principales del cliente que realiza la compra.
- **dim_tiempo**, que permite analizar las ventas según el momento en que se realizan.
- **dim_orden**, que contiene la información general de la orden asociada a la venta.
- **dim_geo**, que almacena los datos geográficos relacionados con la ubicación del cliente.

Dimensión Categoría (dim_categoria)

Esta dimensión permite clasificar los productos según su categoría.

Campo	Tipo de dato
categoria_id	INT
descripcion _categoria	VARCHAR(50)

Dimensión Tiempo (dim_tiempo)

Esta dimensión permite analizar las ventas según el momento en que se realizan.

Campo	Tipo de dato
tiempo_id	INT
fecha	DATE
anio	INT
mes	INT
trimestre	INT
dia	INT
dia_semana	INT

Dimensión Producto (dim_producto)

Esta dimensión almacena la información descriptiva de los productos vendidos.

Campo	Tipo de dato
producto_id	INT
codigo_producto	VARCHAR(15)
nombre_producto	VARCHAR(70)
gama	VARCHAR(50)
dimensiones	VARCHAR(25)
proveedor	VARCHAR(50)
descripcion	TEXT
cantidad_stock	SMALLINT
precio_venta	DECIMAL(15,2)

Dimensión Geográfica (dim_geo)

Esta dimensión almacena la información geográfica asociada al cliente.

Campo	Tipo de dato
geo_id	INT
codigo_postal	VARCHAR(10)
ciudad	VARCHAR(50)
region	VARCHAR(50)
pais	VARCHAR(50)

Dimensión Orden (dim_orden)

Esta dimensión contiene la información general de cada orden.

Campo	Tipo de dato
orden_id	INT
fecha_pedido	DATE
fecha_esperada	DATE
fecha_entrega	DATE
estado	VARCHAR(15)
comentarios	TEXT

Dimensión Cliente (dim_cliente)

Esta dimensión almacena la información básica del cliente que realiza la compra.

Campo	Tipo de dato
cliente_id	INT
nombre_cliente	VARCHAR(50)
nombre_contacto	VARCHAR(30)
apellido_contacto	VARCHAR(30)
telefono	VARCHAR(15)
fax	VARCHAR(15)
direccion1	VARCHAR(50)
direccion2	VARCHAR(50)
codigo_postal	VARCHAR(10)
limite_credito	DECIMAL(15,2)

Detalle de la tabla de hechos

La tabla de hechos del modelo propuesto es fact_ventas, la cual almacena las métricas principales de cada transacción de venta. Esta tabla se ubica en el centro del modelo estrella y se relaciona con las diferentes dimensiones mediante FK.

Campo	Tipo de dato
ventas_id	INT
tiempo_id	INT
producto_id	INT
categoria_id	INT
cliente_id	INT
orden_id	INT
geo_id	INT
cantidad	INT
precio_unitario	DECIMAL(15,2)
importe	DECIMAL(15,2)

Conclusiones

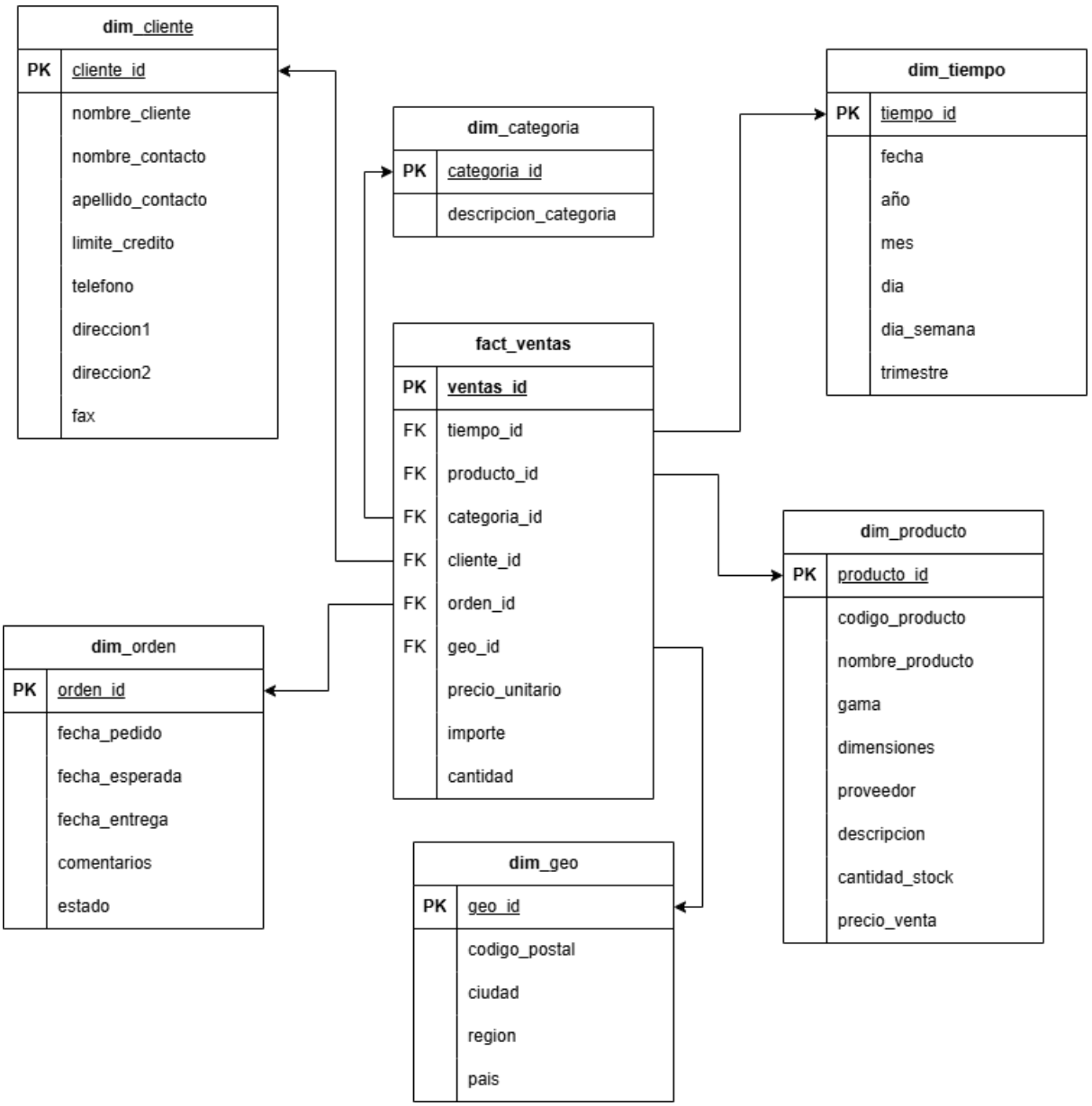
El diseño del modelo estrella propuesto permite reorganizar la información de la BD Jardinería en una estructura más adecuada para el análisis de datos. Mientras que el modelo relacional original está orientado principalmente al registro de operaciones, el modelo dimensional facilita la consulta y comprensión de la información relacionada con las ventas.

A través de la identificación de la tabla de hechos y de las dimensiones que describen el contexto de cada venta, fue posible estructurar un modelo que permite analizar las ventas desde diferentes perspectivas, como el producto, la categoría, el cliente, el tiempo, la orden y la ubicación geográfica. Esta organización de la información hace que las consultas analíticas sean mucho más claras y, claro, mucho más comprensibles.

En definitiva, el modelo estrella diseñado permite transformar los datos operativos en información útil para el análisis del negocio. Gracias a esta estructura es posible responder con mayor facilidad preguntas importantes para la empresa, como lo puede ser el identificar los productos más vendidos, analizar las categorías con mayor presencia y determinar los períodos en los que se registran mayores niveles de ventas.

Anexos

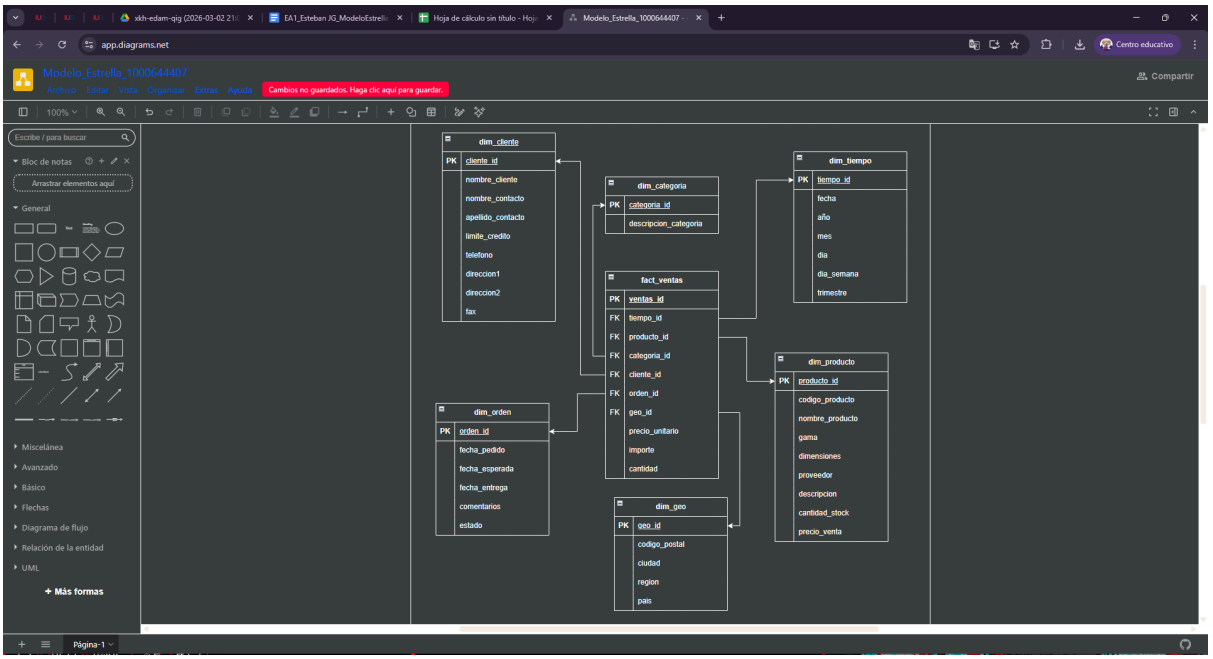
Figura 1



Link figura 1

https://app.diagrams.net/

https://drive.google.com/file/d/1iUBRELgfGDUXWvn_WZwJAO-VVr406yly/view?usp=sharing



Referencias (Normas APA 7ª edición)

Wikipedia contributors, 2024

Wikipedia contributors. (2024). *Esquema en estrella*. Wikipedia, la enciclopedia libre.

Recuperado de Wikipedia:

https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_en_estrella

Rodríguez Rojas & Pérez Pravia, 2017

Rodríguez Rojas, Y., & Pérez Pravia, M. (2017). Inteligencia de negocios: estrategia para el desarrollo de competitividad en empresas. *Ingeniería Industrial*, 38(2), 201–214.

Recuperado de Redalyc:

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360450397007

Sánchez, 2019

Sánchez, C. (2019, febrero 8). *Normas APA – 7ma (séptima) edición*. Normas APA (7ma edición). https://normas-apa.org/